Spirometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Spirometer



इसका उपयोग किस लिए होता है

Spirometer साँस लेने के दौरान lung volumes या airflow को मापता है। इसका उपयोग निगरानी में respiratory assessment या training के लिए होता है और results की व्याख्या qualified healthcare professional को करनी चाहिए।

मुख्य भाग

- Spirometer body और display या measurement scale पहचानें।
- Mouthpiece और breathing tube या flow sensor पहचानें।
- उपलब्ध filter या disposable breathing accessory पहचानें।
- Start, stop और reset controls पहचानें।
- उपलब्ध calibration syringe connection या calibration function पहचानें।
- Power supply या battery compartment पहचानें।
- Manufacturer के instructions और patient-use accessories पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Spirometer का उपयोग उचित healthcare professional या trained instructor की निगरानी में करें।
2. Instructions पढ़ें और device की intended test के लिए उपयुक्तता जाँचें।
3. Mouthpiece, tubing, sensor और housing में नुकसान या contamination जाँचें।
4. हाथ साफ करें और निर्देशानुसार नया disposable mouthpiece या filter लगाएँ।
5. Instructions के अनुसार battery, device settings और calibration status जाँचें।
6. Test समझाएँ और शुरू करने से पहले व्यक्ति की सहमति लें।
7. व्यक्ति को आराम से बैठाएँ और breathing instructions समझाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Spirometer चालू करें और जरूरी startup checks पूरे करें।
2. Device instructions के अनुसार साफ mouthpiece और filter लगाएँ।
3. निर्धारित test mode चुनें और जरूरी patient details सही दर्ज करें।
4. व्यक्ति को सीधा बैठाएँ और protocol के अनुसार nose clip लगाएँ।
5. व्यक्ति से mouthpiece के चारों ओर होंठ बंद करने को कहें, ताकि हवा न निकले।
6. Test के अनुसार जरूरी breathing manoeuvre समझाएँ और उसका प्रदर्शन करें।
7. Recording शुरू करें और clinician के निर्देशों के अनुसार साँस लेने में मार्गदर्शन करें।
8. निर्देश मिलने पर ही test दोहराएँ और जरूरत के अनुसार बीच में आराम दें।
9. Recorded values देखें और errors या invalid test indication जाँचें।
10. Results सुरक्षित तरीके से save करें और test के बाद mouthpiece हटाएँ।
11. Reusable components साफ करें और instructions के अनुसार device बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित supervision और screening के बिना forced breathing tests न करें।
- Chest pain, गंभीर साँस की परेशानी, चक्कर या distress होने पर test रोकें।
- उचित सफाई या नया disposable accessory लगाए बिना mouthpieces साझा न करें।
- Device instructions के अनुसार filters और infection-control procedures अपनाएँ।
- Qualified clinical assessment के बिना spirometry values को diagnosis न मानें।
- Relevant medical risks या recent procedures वाले लोगों के लिए healthcare guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के instructions के अनुसार reusable components साफ और disinfect करें।
- जरूरत के अनुसार हर व्यक्ति के बाद disposable mouthpieces और filters बदलें।
- निर्धारित समय पर calibration और quality-control procedures करें।
- Device और accessories को साफ, सूखे और सुरक्षित case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गंदा या गलत तरीके से लगा mouthpiece या filter इस्तेमाल करना।
- Recording से पहले जरूरी breathing manoeuvre न समझाना।
- खराब quality या invalid test results को जाँच के बिना स्वीकार करना।
- उचित training के बिना calibration settings बदलना या results की व्याख्या करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।